

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 8: Merni pretvarači i senzori

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merni pretvarači i senzori

Pretvaranje neelektrične veličine u električnu.

- Senzor pretvara fizičku veličinu (temperatura, sila, pomeraj) u električni signal
- Primeri: termopar (napon $\sim$ temperatura), Pt100/RTD (otpornost raste sa T), tenzometar (otpornost $\sim$ deformacija)
- Lanac merenja: senzor $\rightarrow$ merni pojačavač $\rightarrow$ A/D pretvarač $\rightarrow$ prikaz

• Rešeni primer

Primer — Pt100

Pt100 ima otpornost $100\ \Omega$ na 0°C i približno linearno raste ($\approx 0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$). Na 50°C : $R \approx 100 + 0,385 \cdot 50 \approx 119,25\ \Omega$.

- Senzori su često nelinearni — treba kalibracija.
- Kod Pt100 paziš na otpornost vodova (zato 3- ili 4-žično vezivanje).

Zoi savet: Senzor je samo prvi korak — tačnost zavisi od celog lanca (pojačavač, A/D, kalibracija).

Za vežbu:

1. Pt100 na 100°C (uz $0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$): približna otpornost?

Rešenja: $\approx 100 + 38,5 = 138,5\ \Omega$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.